

2020 年専門科目

富島 諒

2021 年 8 月 16 日

1

1.1 問 1

1.1.1 (1)

■(a)

反射律 $a \in Z_{10}$ とすると, aRa は $a - a \equiv 0 \pmod{4}$ であるから反射律を満たす.

対称律 $a, b \in Z_{10}$ について aRb を満たすとする. $a - b$ が 4 で割り切れるため, 4 で割ったときの商を m とすると, $a - b = 4m$ のようにかける. そうすると, $b - a = -(a - b) = -(4m) = 4(-m)$ となり, $b - a$ も 4 で割り切れるので bRa となる. したがって対称律を満たす.

推移律 $a, b, c \in Z_{10}$ について aRb, bRc を満たすとする. $a - b$ を 4 で割ったときの商を m , $b - c$ を 4 で割ったときの商を n とすると, それぞれ $a - b = 4m, b - c = 4n$ のようにかける. そうすると, $a - c = (a - b) + (b - c) = 4m + 4n = 4(m + n)$ となり, $a - c$ も 4 で割り切れるので aRc となる. したがって推移律を満たす.

したがって, R は Z_{10} 上の同値関係である. □

■(b) $[0] = \{0, 4, 8\}, [1] = \{1, 5, 9\}, [2] = \{2, 6\}, [3] = \{3, 7\}$

1.1.2 (2)

■(a) 図 1 より,

最大元: なし

最小元: 1

極大元: 36, 54

極小元: 1

■(b) 図 1 より,

上界: $\{18, 36, 54\}$

上限: 18

付録: 順序に関する諸概念

全体集合を U , U の部分集合を X とする. $a \in U$ ($a \in X$ であるとは限らない) について, 「 $x \in X$ ならば $x \leq a$ 」が成り立つ時, a は X の**上界**であるという. また, X の上界が存在するとき, X は**上**

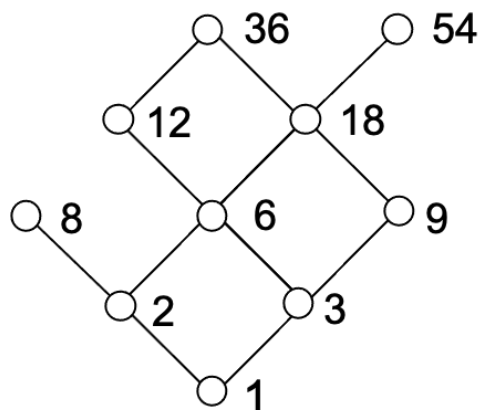


図 1: Hasse diagram

に**有界**であるといい、かつ、下界も存在するとき、**有界**であるという。そして、特に $a \in X$ かつ a が X の上界であるとき、 a は X の**最大元**である。例えば、全体集合が $\mathbb{N}$ として $A = \{1, 2, 3\}$ とすると、3 以上の自然数は上界となり、3 が最大元となる。

次に、 X の上界全体の集合の最小元を**上限**といい、 $\sup(X)$ と表す。 X に最大元が存在すれば、それは X の上限でもあるが、逆は成り立たない。例えば、全体集合 $\mathbb{R}$ として $A = \{a \mid 0 \leq a < 1\}$ とすると、 A の最大元は存在しないが、 $\sup(X) = 1$ となる。また、最小元と下限はともに 0 となる。

そして、 X の要素の中には a より大きいものはないようなとき、 a は X の**極大元**である。最大元ならばそれは同時に極大元でもる。

1.2 問 2

1.2.1 (1)

$$\{0, 1, x, x + 1\}$$

1.2.2 (2)

既約多項式は $x^2 + x + 1$ である。 x の 2 次の項を含む式はそれぞれ、

$$x^2 + x = x \cdot (x + 1)$$

$$x^2 + 1 = (x + 1) \cdot (x + 1)$$

$$x^2 = x \cdot x$$

のように因数分解できてしまうのでふさわしくない。

□

1.2.3 (3)

積の結果をただか 1 次におさえるために, (2) で求めた既約多項式で割ったあまりを積の結果とする. そうすると既約多項式のあまりは 0 となるため,

$$x^2 = -x - 1 = x + 1$$

とおけるので, これを用いると二項演算はそれぞれ表 1 と表 2 のようになる.

表 1: addition

+	0	1	x	x+1
0	0	1	x	x+1
1	1	0	x+1	x
x	x	x+1	0	1
x+1	x+1	x	1	0

表 2: multiplication

*	0	1	x	x+1
0	0	0	0	0
1	0	1	x	x+1
x	0	x	x+1	1
x+1	0	x+1	1	x

1.3 問 3

1.3.1 (1)

表 3 より

表 3: (X, Y) の同時確率分布表

$\downarrow X \rightarrow Y$	-1	0	1	計
2	b/2	$1/2 \cdot (1-b-1/2)$	1/4	1/2
1	ab	$a \cdot (1-b-1/2)$	a/2	a
0	$b \cdot (1-a-1/2)$	$(1-a-1/2) \cdot (1-b-1/2)$	$1/2 \cdot (1-a-1/2)$	$1-a-1/2$
計	b	$1-b-1/2$	1/2	1

1.3.2 (2)

$$\begin{aligned} E(X) &= 2 \cdot P(X=2) + 1 \cdot P(X=1) + 0 \cdot P(X=0) \\ &= 1 + a \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E(Y) &= -1 \cdot P(Y=-1) + 0 \cdot P(Y=0) + 1 \cdot P(Y=1) \\ &= -b + \frac{1}{2} \end{aligned}$$

□

1.3.3 (3)

$$\begin{aligned} E(X + Y) &= E(X) + E(Y) \\ &= 1 + a - b + \frac{1}{2} = \frac{13}{8} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E(X - Y) &= E(X) + E(-Y) \\ &= E(X) - E(Y) \\ &= 1 + a + b - \frac{1}{2} = \frac{7}{8} \end{aligned}$$

上 2 式で連立方程式を解くと, $a = \frac{1}{4}, b = \frac{1}{8}$ となるので, $E(X) = \frac{5}{4}, E(Y) = \frac{3}{8}$. また,

$$\begin{aligned} E(X^2) &= 4 \cdot P(X = 2) + 1 \cdot P(X = 1) + 0 \cdot P(X = 0) \\ &= 2 + \frac{1}{4} = \frac{9}{4} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E(Y^2) &= 1 \cdot P(Y = -1) + 0 \cdot P(Y = 0) + 1 \cdot P(Y = 1) \\ &= \frac{1}{8} + \frac{1}{2} = \frac{5}{8} \end{aligned}$$

これらを用いて,

$$\begin{aligned} V(X + Y) &= V(X) + V(Y) + 2 \operatorname{Cov}(X, Y) \\ &= E(X^2) - \{E(X)\}^2 + E(Y^2) - \{E(Y)\}^2 \\ &= \frac{9}{4} - \left(\frac{5}{4}\right)^2 + \frac{5}{8} - \left(\frac{3}{8}\right)^2 = \frac{75}{64} \end{aligned}$$

□

1.4 問 4

1.4.1 (1)

■通常 特殊解が多項式であるから, $y = A$ とおいて考える. そうすると,

$$6A = 3$$

となり, $A = \frac{1}{2}$ となる. また, 1 階の微分方程式の一般解が $C \exp(-kx)$ (C, k は定数) であるから, 一般解と特殊解との和をとり,

$$y(x) = C \exp(-kx) + \frac{1}{2}$$

$x = 0$ のとき, $y = 0$ であるから,

$$0 = C + \frac{1}{2}$$

となり, $C = -\frac{1}{2}$ となる. 最後に題意の式に代入すると,

$$\begin{aligned}\frac{k}{2} \exp(-kx) - 3 \exp(-kx) + 3 &= 3 \\ \frac{k}{2} - 3 &= 0 \\ k &= 6\end{aligned}$$

となる. したがって,

$$y = -\frac{1}{2} \exp(-6x) + \frac{1}{2}$$

□

■ラプラス変換

$$\begin{aligned}sY(s) - y(0) + 6Y(s) &= \frac{3}{s} \\ (s+6)Y(s) &= \frac{3}{s} \\ Y(s) &= \frac{3}{s \cdot (s+6)} \\ Y(s) &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{s} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{s+6} \\ y(x) &= \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \exp(-6x)\end{aligned}$$

□

1.4.2 (2)

■(a) 式 $\lambda^2 + 5\lambda + 6 = 0$ を解くと, $\lambda = -2, -3$ となるので, 一般解は定数 C_1, C_2 を用いて,

$$y(x) = C_1 \exp(-2x) + C_2 \exp(-3x)$$

となる.*¹

□

■(b)

*¹ https://www.geisya.or.jp/~mwm48961/kou3/differ_eq2.htm

通常 特殊解の形が $4 \sin(x)$ となっているので, $y = A \sin(x) + B \cos(x)$ (A, B は定数) とおいて考える. この式を代入すると,

$$\begin{aligned} 4 \sin(x) &= y'' + 5y' + 6y \\ &= -A \sin(x) - B \cos(x) + 5A \cos(x) - 5B \sin(x) + 6A \sin(x) + 6B \cos(x) \end{aligned}$$

となるので,

$$\begin{cases} 4 = 5A - 5B \\ 0 = 5A + 5B \end{cases}$$

のように連立方程式を立てることができる. これを解くと $A = \frac{2}{5}, B = -\frac{2}{5}$ となる. そして, 今求めた特殊解と (2) で求めた一般解との和が y となるので,

$$y(x) = C_1 \exp(-2x) + C_2 \exp(-3x) + \frac{2}{5} \sin(x) - \frac{2}{5} \cos(x) \quad (1)$$

となる. また, これを微分した形も求めると,

$$y'(x) = -2C_1 \exp(-2x) - 3C_2 \exp(-3x) + \frac{2}{5} \cos(x) + \frac{2}{5} \sin(x) \quad (2)$$

となる. $x = 0$ のとき, $y = 0, y' = 0$ になるので, 式 (1) と式 (2) に代入して,

$$\begin{cases} 0 = C_1 + C_2 - \frac{2}{5} \\ 0 = -2C_1 - 3C_2 + \frac{2}{5} \end{cases}$$

これを解くと, $C_1 = \frac{4}{5}, C_2 = -\frac{2}{5}$ となるので, 答えは

$$\frac{4}{5} \exp(-2x) - \frac{2}{5} \exp(-3x) + \frac{2}{5} \sin(x) - \frac{2}{5} \cos(x)$$

□

ラプラス変換

$$\begin{aligned} s^2 Y(s) - sy(0) - y'(0) + 5\{sY(s) - y(0)\} + 6Y(s) &= \frac{4}{s^2 + 1} \\ (s^2 + 5s + 6)Y(s) &= \frac{4}{s^2 + 1} \\ Y(s) &= \frac{4}{(s+2)(s+3)(s^2+1)} \end{aligned}$$

ここで,

$$\begin{aligned} \frac{4}{(s+2)(s+3)(s^2+1)} &= \frac{a}{s+2} + \frac{b}{s+3} + \frac{cs+d}{s^2+1} \\ 4 &= a(s^3 + 3s^2 + s + 3) + b(s^3 + 2s^2 + s + 2) + (cs+d)(s^2 + 5s + 6) \end{aligned}$$

と部分分数分解する形を考える. $s = 0, -2, -3$ を代入すると,

$$\begin{cases} 4 = 3a + 2b + 6d \\ 4 = 5a \\ 4 = -10b \end{cases}$$

となり, これを解くと $a = \frac{4}{5}, b = -\frac{2}{5}, d = \frac{2}{5}$ となる. そして, $s = -1$ を代入すると $c = -\frac{2}{5}$ と求まる. したがって,

$$Y(s) = \frac{4}{5} \cdot \frac{1}{s+2} - \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{s+3} - \frac{2}{5} \cdot \frac{s}{s^2+1} + \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{s^2+1}$$

$$y(x) = \frac{4}{5} \exp(-2x) - \frac{2}{5} \exp(-3x) - \frac{2}{5} \cos(x) + \frac{2}{5} \sin(x)$$

□

付録: 2 階微分方程式の解き方

1. $y'' + ay' + by = R(x)$ のような式が与えられたとき, まず $y'' + ay' + by = 0$ の解 (一般解) を求める. $y = \exp(\lambda x)$ とおいて,

$$\lambda^2 \exp(\lambda x) + a\lambda \exp(\lambda x) + b \exp(\lambda x) = 0$$

$\exp(\lambda x)$ をとっばらって,

$$\lambda^2 + a\lambda + b = 0$$

となり, この式の λ について解く.

2. 解いた結果が

- 2 つの異なる実数解 p, q を持つ場合

$$y = C_1 \exp(px) + C_2 \exp(qx)$$

- 2 つの異なる虚数解 $h + ki$ を持つ場合

$$y = \exp(hx) \cdot (C_1 \cos kx + C_2 \sin kx)$$

- 1 つの重解 p を持つ場合

$$y = \exp(px) \cdot (C_1 + C_2 x)$$

となり, 一般解が求まる. (C_1, C_2 は定数)

3. 次に特殊解を求める.

- $R(x)$ が多項式の場合 $y = A$ とおく
- $R(x)$ が指数関数の場合 $y = A \exp(x)$ とおく
- $R(x)$ が三角関数の場合 $y = A \sin(kx) + B \cos(kx)$ とおく

このようにおいて未定係数 (A, B, k) が定まらない場合, それぞれに x をかけ, 次数をあげて試行する. (2 次までで求まるらしい) 例: $y = A$ でダメなら $y = Ax$ で試行する.

4. 一般解と特殊解の和について, 初期条件をもとに一般解の未定係数を導く.

2

2.1 問 1

2.1.1 (1)

現在いる状態に題意の入力が入った時の出力は”00000011”

2.1.2 (2)

図 2 のようになる.

↓状態 →入力	0	1
S0	S0	S1
S1	S0	S2
S2	S0	S2

図 2: state transition table

2.2 問 2

A の CPI を I とすると, B の CPI は A の 1.2 倍であるから, $1.2I$ と表すことができる. また, B のクロック周波数を f とすると, A で 60 秒に実行できるプログラムの数と B で 30 秒に実行できるプログラムの数は等しいので,

$$60 \cdot \frac{1.0 \times 10^9}{I} = 30 \cdot \frac{f}{1.2I}$$
$$f = 2.4 \times 10^9$$

したがって, $f = 2.4[\text{GHz}]$.

□

2.3 問 3

2.3.1 (1)

まずサブネットマスクが 255.255.255.240, すなわち 11111111 11111111 11111111 11110000 である. ネットワークアドレスは IP アドレスとサブネットマスクとの AND より求まるので, 第 4 オクテットのみに注目して, $10110110(=182) \text{ AND } 11110000(=240) = 10110000(=176)$ となる. したがって, ネットワークアドレスは 192.168.15.176 となる. ブロードキャストアドレスは求めたい IP アドレスのホスト部を全て 1 に変えたものなので, 第 4 オクテットは $10111111(=191)$ となる. したがって, ブロードキャストアドレスは 192.168.15.191 である. また, 接続可能なホスト

数は

$$2^{\text{サブネットマスクのホスト部のビット数}} - (\text{ネットワークアドレス} + \text{ブロードキャストアドレス}) \\ = 2^4 - 2$$

より 14 となる. *2

□

2.3.2 (2)

接続可能なホスト数, すなわちホストアドレスの範囲が 20 以上になれば良い. 20 以上での最小の 2 の乗乗の数は 2^5 であるから*3, 2 進数表記したサブネットマスク”11111111 11111111 11111111 00000000”(24 だから) の下から 5 桁を 0 のままにすれば良い. したがって, サブネットマスクの第 4 オクテットは”11100000”となるので, 10 進数表記すると”255.255.255.224”. またサブネット数は $256 \div 2^5 = 8$ と分割できるが, そのうち, 1 グループ目と 8 グループ目はそれぞれ, サブネット化する前のネットワークアドレス (192.168.15.0) とブロードキャストアドレス (192.168.15.255) を含んでしまうため使用できない. したがって, 使用可能な最大のサブネット数は $8 - 2 = 6$ となる.

□

2.4 問 4

2.4.1 (1)

真理値表, 表 4 より,

$$f_1 = \bar{x}_1 \cdot x_0 \cdot y_1 \cdot \bar{y}_0 + \bar{x}_1 \cdot x_0 \cdot y_1 \cdot y_0 + x_1 \cdot \bar{x}_0 \cdot \bar{y}_1 \cdot y_0 \\ + x_1 \cdot \bar{x}_0 \cdot y_1 \cdot y_0 + x_1 \cdot x_0 \cdot \bar{y}_1 \cdot y_0 + x_1 \cdot x_0 \cdot y_1 \cdot \bar{y}_0 \\ f_0 = \bar{x}_1 \cdot x_0 \cdot \bar{y}_1 \cdot y_0 + \bar{x}_1 \cdot x_0 \cdot y_1 \cdot y_0 + x_1 \cdot x_0 \cdot \bar{y}_1 \cdot y_0 + x_1 \cdot x_0 \cdot y_1 \cdot y_0$$

□

2.4.2 (2)

真理値表, 表 4 をもとに作成したカルノー図, 図 3(a), 図 3(b) より,

$$f_1 = x_1 \cdot \bar{y}_1 \cdot y_0 + x_1 \cdot \bar{x}_0 \cdot y_0 + \bar{x}_1 \cdot x_0 \cdot y_1 + x_0 \cdot y_1 \cdot \bar{y}_0 \\ f_0 = x_0 \cdot y_0$$

*2 <http://www.runsurunet.com/2017/01/27/%E7%B0%A1%E5%8D%98%E3%81%AB%E6%B1%82%E3%82%81%E3%82%8B%E6%96%B9%E6%B3%953ccna%E5%AF%BE%E7%AD%96/>

*3 厳密にはネットワークアドレスとブロードキャストアドレスには接続できないので $2^5 - 2 = 30$

表 4: turth table

x1	x0	y1	y0	z3	z2	z1	z0	f1	f0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
0	1	1	0	0	0	1	0	1	0
0	1	1	1	0	0	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	1	0	1	0
1	0	1	0	0	1	0	0	0	0
1	0	1	1	0	0	1	0	1	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	1	0	0	1	1	1	1
1	1	1	0	0	1	1	0	1	0
1	1	1	1	1	0	0	1	0	1

↓ x1x0 → y1y0	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	1	1
11	0	1	0	1
10	0	1	1	0

(a) f_1 のカルノー図

↓ x1x0 → y1y0	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	1	1	0
11	0	1	1	0
10	0	0	0	0

(b) f_0 のカルノー図

図 3: f のカルノー図

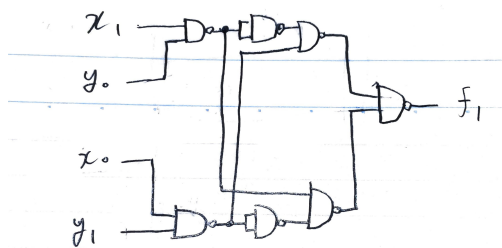
2.4.3 (3)

(2) の結果を変形すると

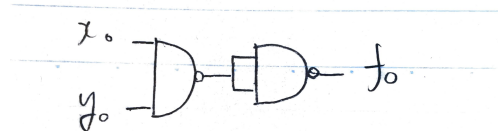
$$\begin{aligned}
 f_1 &= x_1 \cdot \bar{y}_1 \cdot y_0 + x_1 \cdot \bar{x}_0 \cdot y_0 + \bar{x}_1 \cdot x_0 \cdot y_1 + x_0 \cdot y_1 \cdot \bar{y}_0 \\
 &= x_1 \cdot y_0 \cdot (\bar{y}_1 + \bar{x}_0) + (\bar{x}_1 + \bar{y}_0) \cdot y_1 \cdot x_0 \\
 &= x_1 \cdot y_0 \cdot (\overline{y_1 \cdot x_0}) + (\overline{x_1 \cdot y_0}) \cdot y_1 \cdot x_0 \\
 &= \overline{x_1 \cdot y_0 \cdot (y_1 \cdot x_0)} + \overline{(x_1 \cdot y_0)} \cdot y_1 \cdot x_0 \\
 &= \overline{x_1 \cdot y_0 \cdot (y_1 \cdot x_0)} \cdot \overline{(x_1 \cdot y_0)} \cdot y_1 \cdot x_0
 \end{aligned}$$

$$f_0 = x_0 \cdot y_0 = \overline{\overline{x_0 \cdot y_0}}$$

のようになるので, f_1, f_0 はそれぞれ図 4(a), 図 4(b) のようになる.



(a) f_1



(b) f_0

図 4: circuit diagrams

3

3.1 問 1

3.1.1 (1)

```
1  n[0] = 1;
```

3.1.2 (2)

```
1  if(n[i]==0)
```

3.1.3 (3)

```
1  i=3;
2  for(j=2*i; j<MAX+1; j+=i){
3      n[j-1] = 1;
4  }
```

3.1.4 (4)

F のみ記述する.

```
1  i=2; i<MAX+1; i++
```

3.1.5 (5)

D' のみ記述する.

```
1 j=i*i; j<MAX+1; j+=i
```

3.1.6 (6)

G のみ記述する.

```
1 n[i-1] == 0
```

3.1.7 (7)

F' のみを記述する.

```
1 i=2; i*i<MAX+1; i++
```

付録

全体のコードを記す.

ソースコード 1: サンプルコード

```
1 #include <stdio.h>
2 #define MAX 1000
3
4 int main(void){
5     int i, j, cnt=0; // cnt は試行回数を count する
6     int n[MAX];
7
8     for(i=0; i<MAX; i++){
9         n[i] = 0;
10    }
11
12    n[0] = 1;
13
14    for(i=2; i*i<MAX+1; i++){
15        cnt += 1;
16        if(n[i-1] == 0){
17            for(j=i*i; j<MAX+1; j+=i){
18                n[j-1] = 1;
19            }
20        }
21    }
22
23    for(i=0; i<MAX; i++){
24        if(n[i]==0){
25            printf("%4d", i+1); // 出力が見やすいようにした
26        }
27    }
28    printf("\n");
29    printf("count: %4d\n", cnt);
30    return 0;
```

3.2 問 2

3.2.1 (1)

線形探索とは上から順に探すアルゴリズムのことである。したがって、 $O(n)$ 。

3.2.2 (2)

$O(1)$ 。^{*4}

3.2.3 (3)

find 関数 1 回で特定の値を調べることができるので $O(1)$ 。

3.2.4 (4)

まず, insert(4) をした場合どうなるのかを考える。find(4) をした時, t1[4] は 14 で 4 と等しくはなく, t2 には何も格納されていないので, find(4) の返り値はない。そして, insert1(4) をすると, t1[hash1(4)=4] には 14 が既に格納されているので, insert2(14) にうつる。hash2(14) は 5 であり, t2[5] には何も格納されていないので t2[5]=14 となる。最後に再び insert1(4) へ戻りの最後の行に戻り, t1[4]=key, すなわち, t1[4]=4 となる。したがって, ㊤の時点で要素の値が 14 になっている配列の要素は t2[5] となる。□

3.2.5 (5)

まず, insert(5) をすると t1[5] に 5 が格納される。次に insert(95) をすると, insert1(95) が行われ, t1[5] が 95 に置き換わる。その前に insert2(5) が行われるが, t2[hash(5)=5] には 14 が格納されているので, t2[5]=5 となり, insert1(14) が行われる。そうすると, t1[4] に 14 が格納され, insert2(4) が行われる, t2[4]=4 となる。したがって, 要素の値が 14 である配列の要素は t1[4] となる。□

3.2.6 (6)

まず, 10 で割ったあまりが 4 と 5 以外の値は insert1() で値が格納される。また, 4 と 5 と 14 は既に格納されているので, find 関数によって return される。そこで 15 を考えると延々と再帰されるので, スタックオーバーフローを起こすのは 15 となる。□

^{*4} <http://www.ibe.kagoshima-u.ac.jp/~fuchida/lecture/algorithm/alg08-%E6%8E%A2%E7%B4%A2%E3%81%A8%E3%83%8F%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5.pdf>

```

1  /* (6)のイメージ図 */
2  insert1(15); // t1[hash1(15)] == 95
3      insert2(95); // t2[hash2(95)] == 4
4          insert1(4); // t1[hash1(4)] == 14
5              insert2(14); // t2[hash2(14)] == 5
6                  insert1(5); // t1[hash1(5)] == 95 格納先がない無限ループ!!

```

3.2.7 (7)

```

1  void insert(int key){
2      int i, v;
3      if (find(key)) return;
4      i = hash1(key);
5      for(;;){
6          if(t1[i] == 0){
7              t1[i] = key;
8              break;
9          }
10
11         v = t1[i];
12         t1[i] = key;
13         key = v;
14         i = hash2(v);
15
16         if(t2[i] == 0){
17             t2[i] = key;
18             break;
19         }
20
21         v = t2[i];
22         t2[i] = key;
23         key = v;
24         i = hash1(v);
25
26     }
27 }

```

付録

サンプルコードを以下に記す.

ソースコード 2: サンプルコード

```

1  #include <stdio.h>
2  #define N 10
3  int t1[N], t2[N];
4
5  extern void insert2(int key);
6
7  int hash1(int key){

```

```

8         return key % N;
9     }
10
11 int hash2(int key){
12     return ((key / N) + key) % N;
13 }
14
15 void insert1(int key){
16     int i;
17     i = hash1(key);
18     if (t1[i] != 0) insert2(t1[i]);
19     t1[i] = key;
20 }
21
22 void insert2(int key){
23     int i;
24     i = hash2(key);
25     if (t2[i] != 0) insert1(t2[i]);
26     t2[i] = key;
27 }
28
29 int find(int key){
30     return (t1[hash1(key)] == key) || (t2[hash2(key)] == key);
31 }
32
33 void insert(int key){
34     if (find(key)) return;
35     insert1(key);
36 }
37
38 void insert7(int key){
39     int i, v;
40     if (find(key)) return;
41     i = hash1(key);
42     for(;;){
43         if(t1[i] == 0){
44             t1[i] = key;
45             break;
46         }
47
48         v = t1[i];
49         t1[i] = key;
50         key = v;
51         i = hash2(v);
52
53         if(t2[i] == 0){
54             t2[i] = key;
55             break;
56         }
57
58         v = t2[i];
59         t2[i] = key;
60         key = v;

```

```

61     i = hash1(v);
62 }
63 }
64
65 void print_result(void){
66     int i;
67     printf("t1:");
68     for(i=0; i<N; i++){
69         printf("%d,", t1[i]);
70     }
71     printf("\nt2:");
72     for(i=0; i<N; i++){
73         printf("%d,", t2[i]);
74     }
75     printf("\n");
76     return;
77 }
78
79 int main(void){
80     insert(14);
81     insert(4);
82     insert(5);
83     insert(95);
84     //insert(15);
85     print_result();
86
87     return 0;
88 }

```

付録: ラプラス変換表

ラプラス変換表		次にラプラス変換の基本的性質をあげる。特に、微分に関する性質は微分方程式を解くときに非常に便利であるので、使えるようにしておくこと。	
下に代表的な関数とそのラプラス変換を示す。この表をもとにラプラス変換の計算をすればよい。この表にないものは、定義式に従って自分で計算する。これは試験時にも持ち込むこととするので、なくさないようにすること。		表 2: 一般時間関数とラプラス変換の対応	
表 1: ラプラス変換表		時間関数	ラプラス関数
$f(t)$	$F(s)$	$af(t) + bg(t)$	$aF(s) + bF(s)$ (線形性)
1	$\frac{1}{s}$	$f(at)$	$\frac{1}{a}F(\frac{s}{a})$ 相似性
t	$\frac{1}{s^2}$	$e^{at}f(t)$	$F(s-a)$ 演算定理
t^n	$\frac{n!}{s^{n+1}}$	$\begin{cases} f(t-a) & t > a \\ 0 & t < a \end{cases}$	$e^{-sa}F(s)$ (時間推移性)
$e^{\alpha t}$	$\frac{1}{s-\alpha}$	$f'(t)$	$sF(s) - f(0)$ (1階微分)
$\sin \alpha t$	$\frac{\alpha}{s^2 + \alpha^2}$	$f''(t)$	$s^2F(s) - sf(0) - f'(0)$ (2階微分)
$\cos \alpha t$	$\frac{s}{s^2 + \alpha^2}$	$f^{(n)}(t)$	$s^n F(s) - s^{n-1}f(0) - s^{n-2}f'(0) - \dots - sf^{(n-2)}(0) - f^{(n-1)}(0)$
$e^{\beta t} \sin \alpha t$	$\frac{\alpha}{(s-\beta)^2 + \alpha^2}$	$\int_0^t f(\tau) d\tau$	$\frac{F(s)}{s}$ (積分)
$e^{\beta t} \cos \alpha t$	$\frac{s-\beta}{(s-\beta)^2 + \alpha^2}$	$\int_a^t f(\tau) d\tau$	$\frac{F(s)}{s} + \frac{f^{(-1)}(0)}{s}$ (不定積分)
$\sinh \alpha t$	$\frac{\alpha}{s^2 - \alpha^2}$	$\int_0^t f(\tau)g(t-\tau) d\tau$	$F(s)G(s)$ (畳込積分)
$\cosh \alpha t$	$\frac{s}{s^2 - \alpha^2}$	$-tf(t)$	$F'(s)$ (微分の対称性)
$te^{\alpha t}$	$\frac{1}{(s-\alpha)^2}$	$(-t)^n f(t)$	$F^{(n)}(s)$
$t \sin \alpha t$	$\frac{2\alpha s}{(s^2 + \alpha^2)^2}$	$\frac{f(t)}{t}$	$\int_s^\infty F(\tau) d\tau$ (積分の対称性)
$t \cos \alpha t$	$\frac{s^2 - \alpha^2}{(s^2 + \alpha^2)^2}$		
$\delta(t)$ (インパルス関数)	1		

図 5: ラプラス変換表